2025L219G2IL

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

Scrúdú na hArdteistiméireachta, 2025

Ríomheolaíocht

Roinn C

Gnáthleibhéal

Dé Céadaoin, 21 Bealtaine Maidin 11:30 – 12:30

80 marc

Ná tabhair an ceistpháipéar seo ar ais.

Ní chuirfear an doiciméad seo ar ais chuig Coimisiún na Scrúduithe Stáit.

Rinneadh coigeartuithe ar scrúdpháipéir 2025 d'fhonn aon chur isteach ar an bhfoghlaim a tharla de bharr COVID-19 a chúiteamh. D'fhéadfadh sé nach bhfuil an struchtúr agus an leagan amach céanna ar an scrúdpháipéar seo is a bhí ar scrúdpháipéir i mblianta eile roimhe nó ina dhiaidh seo.

Treoracha

Tá roinn amháin sa pháipéar seo.

Roinn C	Ríomhchlárúchán	Ceist amháin Freagair gach cuid den cheist	80 marc

Freagair gach cuid den cheist ar do ghléas digiteach.

Is ceadmhach áireamháin a úsáid sa roinn seo den scrúdú.

Ní ceadmhach an leabhrán *Foirmlí agus Táblaí* a úsáid don roinn seo den scrúdú.

Tabharfaidh an feitheoir cóip duit de *Treoir Tagartha Python*.

Cinntigh go sábhálann tú do chuid oibre go rialta agus i ndiaidh duit gach cuid den cheist a chríochnú.

Úsáid an struchtúr ainmnithe a bhfuil cur síos air ag tús gach cuid ceiste le linn duit do chomhaid a shábháil.

I gcás nach n-éiríonn leat píosa áirithe cóid a chur ag obair i gceart, is féidir leat an píosa cóid sin a athrú ina nóta trachta ionas go mbeidh tú in ann dul ar aghaidh. Déanfaidh an scrúdaitheoir an cód atá anois ina nóta trachta a athbhreithniú.

Tá leathanaigh i gcomhair sracoibre ar fáil i gcúl an leabhráin seo. Tabhair do d'aire nach bhfuil an leabhrán seo le tabhairt ar ais agus **nach** ndéanfaidh an scrúdaitheoir athbhreithniú ar an leabhrán seo.

Ag deireadh an scrúdaithe, is ortsa atá an fhreagracht a chinntiú go bhfuil do chomhaid sábháilte ar do mheáin sheachtracha.

Cuirfear clúdach donn ar fáil duit i gcomhair do mheán seachtrach. Scríobh do scrúduimhir ar an gclúdach sin agus cuir do mheáin sheachtracha isteach ann sula gcuireann tú séala air. Ansin, cuir an clúdach sin isteach sa phúitse atá ar thosach an chlúdaigh dheirg ina bhfuil do leabhrán scrúdaithe ó Roinn A agus Roinn B.

Níl aon ábhar scrúdaithe ar an leathanach seo

Roinn C — Ríomhchlárúchán — 80 marc

Freagair gach cuid den cheist.

Ceist 16

(a) Ar do ghléas, oscail an ríomhchlár ar a dtugtar **Ceist16_A.py**. Taispeántar an cód foinseach thíos agus déantar cur síos achomair air.



Sula ndéanfaidh tú aon athrú air, is cóir duit do chóip oibre den chomhad a shábháil san fhormáid **ScrúduimhirCeist16_A.py**. Mar shampla, i gcás go bhfuil an scrúduimhir 123456 agat, sábhálfaidh tú an comhad faoin ainm **123456Ceist16_A.py**.

Scríobh do scrúduimhir sa spás atá ar fáil ar **líne 2** i do chomhad *Python*.

Tús ríomhchláir atá sa ríomhchlár thíos chun cabhrú le tíleoirí urláir an costas iomlán ar thíleanna a ríomh. Cuireann an ríomhchlár ar chumas an úsáideora fad seomra a chur isteach agus ansin ríomhann sé agus aschuireann sé achar iomlán an urláir.

```
1  # Ceist 16(a)
2  # Scrúduimhir:
3
4  print("An ríomhchlár")
5
6  length = float(input("Cén fad atá sa seomra?: "))
7  width = 20
8
9  area = length * width
10
11 print("Is é achar an urláir ná:", area)
```

Déan na hathruithe seo a leanas ar an ríomhchlár:

(i) Athraigh an ríomhchlár ionas go mbeidh “Fáilte go dtí Cara an Tíleora” ar an gcéad líne a phriontálfar seachas “An ríomhchlár”. Nuair a ritear an ríomhchlár is mar a leanas ba cheart don toradh ar an scáileán a bheith anois:

```
Fáilte go dtí Cara an Tíleora
Cén fad atá sa seomra?: 10
Is é achar an urláir ná: 200.0
```

(ii) Athraigh an ríomhchlár ionas go dtaispeánfar teachtaireacht ina sonraítear an fad a chuir an t-úsáideoir isteach ina mhéadair. Nuair a ritear an ríomhchlár is mar a leanas ba cheart don toradh ar an scáileán a bheith anois:

```
Fáilte go dtí Cara an Tíleora
Cén fad atá sa seomra?: 10
Chuir tú an fad seo isteach: 10.0 méadar
Is é achar an urláir ná: 200.0
```

(iii) Faoi láthair, tá leithead an tseomra “cruachódaithe” sa ríomhchlár. Athraigh an ríomhchlár ionas go n-iarrfar ar an úsáideoir leithead an tseomra a chur isteach. Ba cheart go dtaispeánfadh an ríomhchlár ansin teachtaireacht ina sonraítear an leithead a chuir an t-úsáideoir isteach, ina mhéadair.

Nuair a ritear an ríomhchlár is mar a leanas a d’fhéadfadh an toradh ar an scáileán a bheith anois:

```
Fáilte go dtí Cara an Tíleora
Cén fad atá sa seomra?: 5
Cén leithead atá sa seomra?: 6
Chuir tú an fad seo isteach: 5.0 méadar
Chuir tú an leithead seo isteach: 6.0 méadar
Is é achar an urláir ná: 30.0
```

(iv) Cuir athróg nua leis ar a bhfuil ainm cuí don chostas in aghaidh an mhéadair chearnaigh agus sann an luach 15 di. Ba cheart go bpriontálfaí an luach sin ar an scáileán in abairt chuí.

Nuair a ritear an ríomhchlár is mar a leanas a d’fhéadfadh an toradh ar an scáileán a bheith anois:

```
Fáilte go dtí Cara an Tíleora
Cén fad atá sa seomra?: 5
Cén leithead atá sa seomra?: 6
Chuir tú an fad seo isteach: 5.0 méadar
Chuir tú an leithead seo isteach: 6.0 méadar
Is é achar an urláir ná: 30.0
Is é an costas in aghaidh an mhéadair chearnaigh ná: 15
```

(v) Is féidir an costas iomlán chun tíleanna a chur ar an urlár a fháil ach an costas in aghaidh an mhéadair chearnaigh a iolrú faoi achar an urláir. Athraigh an ríomhchlár chun an costas iomlán a phriontáil in abairt chuí.

Nuair a ritear an ríomhchlár is mar a leanas a d’fhéadfadh an toradh ar an scáileán a bheith anois:

```
Cén fad atá sa seomra?: 5
Cén leithead atá sa seomra?: 6
Chuir tú an fad seo isteach: 5.0 méadar
Chuir tú an leithead seo isteach: 6.0 méadar
Is é achar an urláir ná: 30.0
Is é an costas in aghaidh an mhéadair chearnaigh ná: 15
Is é an costas iomlán ná: 450.0
```

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

(vi) Má tá an costas iomlán níos mó ná 1000, beidh lascaine i gceist. Má tá an costas iomlán níos lú ná 100, áfach, ní ghlacfaidh an tíleoir leis an jab. Athraigh an ríomhchlár chun teachtaireacht a aschur bunaithe ar an tábla seo a leanas:

Coinníoll	Aschur
Costas níos mó ná 1000	Tá tú i dteideal lascaine de 10%
Costas idir 100 agus 1000, an dá luach sin san áireamh	Níl tú i dteideal lascaine de 10%
Costas níos lú ná 100	Ár leithscéal, tá an jab róbheag

Nuair a ritear an ríomhchlár is mar a leanas a d'fhéadfadh an toradh ar an scáileán a bheith anois:

```
Cén fad atá sa seomra?: 5
Cén leithead atá sa seomra?: 6
Chuir tú an fad seo isteach: 5.0 méadar
Chuir tú an leithead seo isteach: 6.0 méadar
Is é achar an urláir ná: 30.0
Is é an costas in aghaidh an mhéadair chearnaigh ná: 15
Is é an costas iomlán ná: 450.0
Níl tú i dteideal lascaine de 10%
```

Sábháil do chomhad san fhormáid **ScrúduimhirCeist 16_A.py**. Mar shampla, i gcás go bhfuil an scrúduimhir 123456 agat, sábhálfaidh tú an comhad faoin ainm **123456Ceist16_A.py**.

(b) Ar do ghléas, oscail an ríomhchlár ar a dtugtar **Ceist16_B.py**. Tá dhá nóta tráchta sa chomhad seo ar líne 1 agus ar líne 2.

Sula ndéanfaidh tú aon athrú air, is cóir duit do chomhad a shábháil san fhormáid **ScrúduimhirCeist16_B.py**. Mar shampla, i gcás go bhfuil an scrúduimhir 123456 agat, sábhálfaidh tú an comhad faoin ainm **123456Ceist16_B.py**.

Scríobh do scrúduimhir sa spás atá ar fáil ar **líne 2.**

Scríobh ríomhchlár *Python* a ríomhfaidh an costas iomlán ar na tíleanna le haghaidh teach nua.

Ba cheart duit nótaí trachta a úsáid ar fud do ríomhchláir chun do chód a mhíniú. D'fhéadfadh sé go mbeifeá ag iarraidh cuid den chód a d'úsáid tú i **gcuid (a)** a úsáid arís anseo mar chuid de do réiteach.

Ba cheart do do ríomhchlár na riachtanais seo a chomhlíonadh:

1. Ba cheart go bpriontálfaí teachtaireacht ar an scáileán ina bhfuil an méid seo a leanas: "Áireamhán Costais Tíleanna"

2. Ba cheart go n-iarrfaí ar an úsáideoir praghas na dtíleanna in aghaidh an mhéadair chearnaigh a chur isteach. Is féidir gur uimhir dheachúlach í an tsuim sin.

3. Ba cheart líon na seomraí a gcuirfear tíleanna iontu a lorg ón úsáideoir.

4. I gcás gach seomra, ba cheart go bpriontálfaí uimhir an tseomra agus ba cheart go n-iarrfaí ar an úsáideoir fad agus leithead an tseomra a chur isteach. Is féidir gur uimhir dheachúlach iad an fad agus an leithead.

5. Ba cheart go bpriontálfaí costas iomlán na dtíleanna ar an scáileán. Ba cheart an tsuim a shlánú go dtí 2 ionad dheachúlacha.

Taispeántar aschur samplach thíos:

```
Áireamhán Costais Tíleanna
Cé mhéad atá ar na tíleanna in aghaidh an mhéadair chearnaigh? 19.75
Cé mhéad seomra a gcuirfear tíleanna iontu? 3
Seomra  1
Cén leithead atá sa seomra?: 12
Cén fad atá sa seomra?: 8
Seomra  2
Cén leithead atá sa seomra?: 9
Cén fad atá sa seomra?: 6
Seomra  3
Cén leithead atá sa seomra?: 8.5
Cén fad atá sa seomra?: 6.5
Is é an costas iomlán ná EUR 4053.69
```

Sábháil do chomhad san fhormáid **ScrúduimhirCeist16_B.py**. Mar shampla, i gcás go bhfuil an scrúduimhir 123456 agat, sábhálfaidh tú an comhad faoin ainm **123456Ceist16_B.py**.

Spás le haghaidh sracoibre.

Ní dhéanfaidh an scrúdaitheoir athbhreithniú ar an leathanach seo.

Spás le haghaidh sracoibre.

Ní dhéanfaidh an scrúdaitheoir athbhreithniú ar an leathanach seo.

Spás le haghaidh sracoibre.

Ní dhéanfaidh an scrúdaitheoir athbhreithniú ar an leathanach seo.

Spás le haghaidh sracoibre.

Ní dhéanfaidh an scrúdaitheoir athbhreithniú ar an leathanach seo.

Admhálacha

Íomhánna
An íomhá ar leathanach 4: https://picryl.com/media/worker-tile-tiler-industry-craft-2acc00

Fógra cóipchirt
D'fhéadfadh sé go bhfuil téacsanna nó íomhánna sa scrúdpháipéar seo nach é Coimisiún na Scrúduithe Stáit úinéir an chóipchirt orthu, agus d'fhéadfadh sé gur athchóiríodh iad chun críoch an mheasúnaithe gan cead na n-údar a fháil roimh ré. Ullmhaíodh an scrúdpháipéar seo de réir Alt 53(5) den Acht Cóipchirt agus Ceart Gaolmhara, 2000. Ní údaraítear aon úsáid dá éis chun aon chríche ach amháin chun na críche a bhfuil sé beartaithe chuici. Ní ghlacann an Coimisiún aon dliteanas as sárú ar bith ar chearta tríú páirtí a eascraíonn as dáileadh nó úsáid neamhúdaraithe an scrúdpháipéir seo.

Scrúdú na hArdteistiméireachta – Gnáthleibhéal

Ríomheolaíocht – Roinn C

Dé Céadaoin, 21 Bealtaine
Maidin 11:30 – 12:30